

Movimiento: distancia, tiempo y velocidad

Problemas de velocidad, distancia y tiempo con situaciones reales, y la relación entre energía y movimiento.

6.º-7.º Física · 12 preguntas

Objetivo: Resolver situaciones problema de velocidad, distancia y tiempo, y relacionar el movimiento con la energía cinética y potencial.

Competencia: Entorno físico: movimiento y energía; resolución de problemas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula velocidad, distancia y tiempo.
- Relaciona energía cinética y potencial.
- Resuelve situaciones problema de movimiento.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Un bus recorre 120 km en 2 horas.

¿Cuál es su velocidad media?

- a. 122 km/h
- b. 60 km/h
- c. 30 km/h
- d. 240 km/h



2. Una ciclista va a 20 km/h durante 3 horas.

¿Qué distancia recorre?

- a. 23 km
- b. 6,6 km
- c. 60 km
- d. 17 km



3. Un carro va a 80 km/h. ¿Cuánto tarda en recorrer 240 km?

- a. 4 horas
- b. 2 horas
- c. 3 horas
- d. 320 horas



4. Si dos corredores recorren 100 m, ¿quién tiene mayor velocidad?

- a. El que usa zapatos rojos
- b. El que tarda menos tiempo
- c. El que tarda más tiempo
- d. El más alto



5. ¿Qué energía tiene una piedra quieta en lo alto de una montaña?

- a. Potencial gravitatoria
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eléctrica



6. En una montaña rusa, ¿dónde va más rápido el carrito?

- a. En la cima
- b. Cuando está detenido
- c. En la parte más baja
- d. Siempre igual



7. ¿Qué significa que un cuerpo tenga movimiento uniforme?

- a. Que está quieto
- b. Que recorre distancias iguales en tiempos iguales
- c. Que siempre acelera
- d. Que gira en círculos



8. Una tortuga va a 0,5 m/s. ¿Cuánto avanza en 1 minuto?

- a. 30 m
- b. 5 m
- c. 60 m
- d. 0,5 m



9. ¿Por qué una pelota que rueda en el pasto termina deteniéndose?

- a. Por la fricción con el suelo
- b. Porque se cansa
- c. Porque la gravedad la empuja hacia adelante
- d. Porque pierde masa



10. ¿Qué pasa con la velocidad de un carro si la distancia es la misma y el tiempo se reduce a la mitad?

- a. Se reduce a la mitad
- b. Se vuelve cero
- c. No cambia
- d. Se duplica



11. El sonido viaja a unos 340 m/s. Si oyes un trueno 3 s después del relámpago, ¿a qué distancia cayó el rayo?

- a. A 340 m
- b. A 3 m
- c. A 113 m
- d. A unos 1.020 m



12. ¿Cuál es la unidad de velocidad en el Sistema Internacional?



- a. Litro (L)
- b. Metro por segundo (m/s)
- c. Newton (N)
- d. Kilogramo (kg)

13. Situación problema



El bus del colegio sale a las 6:00 y debe recorrer 30 km a 40 km/h.

a. ¿A qué hora llega?

b. Si hay trancón y va a 20 km/h, ¿cuánto se demora?

Respuestas: Movimiento: distancia, tiempo y velocidad

1. **b)** 60 km/h Velocidad = distancia $\div$ tiempo = $120 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$.
2. **c)** 60 km Distancia = velocidad $\times$ tiempo = $20 \text{ km/h} \times 3 \text{ h} = 60 \text{ km}$.
3. **c)** 3 horas Tiempo = distancia $\div$ velocidad = $240 \div 80 = 3 \text{ horas}$.
4. **b)** El que tarda menos tiempo Con la misma distancia, a menor tiempo, mayor velocidad.
5. **a)** Potencial gravitatoria Por estar a una altura, puede caer y moverse: tiene energía potencial. Al caer, se transforma en cinética.
6. **c)** En la parte más baja Al bajar, la energía potencial se convierte en cinética: en el punto más bajo tiene más velocidad.
7. **b)** Que recorre distancias iguales en tiempos iguales En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia.
8. **a)** 30 m Un minuto tiene 60 s: $0,5 \text{ m/s} \times 60 \text{ s} = 30 \text{ m}$.
9. **a)** Por la fricción con el suelo La fricción es una fuerza que se opone al movimiento y transforma la energía cinética en calor.
10. **d)** Se duplica Si $v = d \div t$ y t se hace la mitad, la velocidad se hace el doble.
11. **d)** A unos 1.020 m Distancia = $340 \text{ m/s} \times 3 \text{ s} = 1.020 \text{ m}$. La luz llega casi al instante; el sonido tarda.
12. **b)** Metro por segundo (m/s) La velocidad relaciona distancia (metros) y tiempo (segundos): m/s.